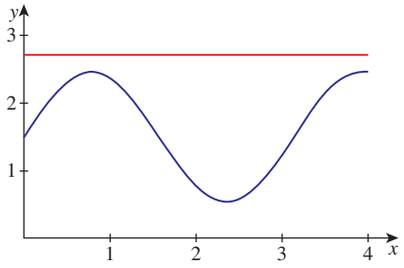
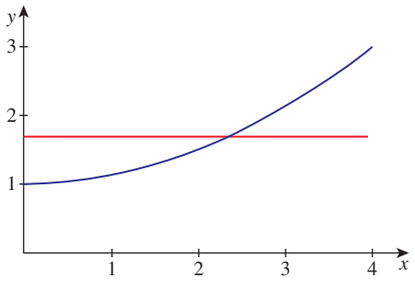
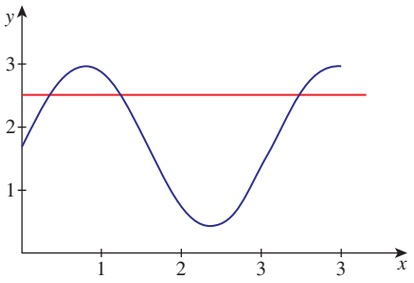
வளைவரையில் குறிக்கப்படும் சார்பானது மேற்கோர்த்தலாக இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை என்னவெனில் "வீச்சகத்திலுள்ள அனைத்து y -க்கும், y வழியாகச் செல்லும் கிடைமட்டக் கோடு வளைவரையை குறைந்த பட்சம் ஒரு புள்ளியிலாவது சந்திக்க வேண்டும்."



படம் 1.32



படம் 1.33



படம் 1.34

துணைச்சார்பகத்தில் $[1, 3]$ என்ற இடைவெளி உட்கணமாக அமையும்போது படம் 1.32 இல் தரப்பட்டுள்ள வளைவரையைக் குறிக்கும் சார்பானது $[0, 4]$ என்ற இடைவெளியில் மேற்கோர்த்தல் அல்ல. படம் 1.33 இல் தரப்பட்டுள்ள வளைவரையானது $[0, 4]$ -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு ஒன்றுக்கொன்றானது. ஆனால் படம் 1.34 -ல் தரப்பட்டுள்ள வரை $[0, 4]$ -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு வரையப்பட்டுள்ள வளைவரை ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல.

தரப்பட்டுள்ள வளைவரை ஒன்றுக்கொன்றான சார்பா, மேற்கோர்த்தல் சார்பா அல்லது இல்லையா எனக் கிடைமட்டக்கோடு வரைந்து சோதிக்கும் முறையை நாம் கிடைமட்டக்கோடு சோதனை என்று கூறலாம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.2 -ல் 1.5 -லிருந்து 1.7 வரையிலான படங்களை உற்று நோக்கும்போது கீழ்க்காணும் முடிவுகள் கிடைக்கும்.

(i) $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = 2x$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலாக இருக்கும்.

(ii) $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = x^2$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று அல்ல மற்றும் மேற்கோர்த்தலும் அல்ல.

(iii) $f:[0, \infty) \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = +\sqrt{x}$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று ஆனால் மேற்கோர்த்தல் அல்ல.

(iv) $f:[0, \infty) \to [0, \infty)$ எனும் சார்பு $f(x) = +\sqrt{x}$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலாக இருக்கும்..

(v) $f:[0, \infty) \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = -\sqrt{x}$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று ஆயினும் மேற்கோர்த்தல் அல்ல.

(vi) $f:[0, \infty) \to (-\infty, 0]$ எனும் சார்பு $f(x) = -\sqrt{x}$ என வரையறுத்தால் அது ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.21 மெய்மதிப்பு சார்பு f ஆனது $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அதன் சாத்தியமான மீப்பெரு சார்பகத்தைக் காண்க.

11th Maths V-1 TM.indb 39 21-01-2019 16:45:18